

《毕业设计（论文）》教学大纲

课程编码：JS200092

课程名称：毕业设计（论文）

英文名称：Graduation Project (Thesis)

适用专业：软件工程专业

课程类型：必修

开课学院：计算机学院

开课学期：8

学 分：7

一、课程简介

《毕业设计（论文）》是软件工程专业的一门专业必修课，通过毕业设计学生可以融会贯通各项能力及专业知识，是经过四年学习后对本专业学生所掌握的专业知识技能的一次全面总结和综合训练，全面检查了学生的专业素质和工程实践能力，是实现专业培养目标要求的一项重要的学习过程，是深化和提高专业学习的重要过程。毕业设计的任务包括开题调研，项目分析、设计、实现、测试和维护，撰写论文、答辩，阶段性任务包括开题报告、中期汇报、毕业论文、英文翻译材料、项目代码。

二、本课程与其它课程的联系

根据大学四年所学的所有理论课程和实践课程，从计算机系统或软件工程的角度出发，完成毕业设计课题要求的软、硬件系统方案的、设计、实现、调试、分析和研究，培养提出问题、分析问题和解决问题的能力，并能将这些能力整合，用于解决现实世界中的复杂软件工程问题。

三、课程与毕业要求指标点的支撑关系

2.2能针对复杂软件工程问题，通过查阅、研究文献资料，结合软件工程专业及其他相关知识，形成备选的解决方案。

3.2掌握软件设计、开发过程中的基本方法和技术，能针对软件产品的解决方案和具体需求，制定合理的软件系统的设计方案。

3.4了解软件工程领域的新进展和发展趋势，能在软件产品的设计和改造过程中体现创新意识。

4.3能用科学的方法对实验数据进行关联、分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

10.1能够就软件项目研发中的专业问题，通过书面报告、设计文档、产品原型和口头陈述等方式与业界同行及社会公众进行沟通和交流，准确表达个人、团队观点或回应质疑。

12.2能够针对专业问题和个人及职业发展需要，采用合适的方法寻求解决方案，不断学习软件工程领域的新知识，适应专业及社会发展需求。

四、课程目标与毕业要求对应关系表

目标1：能够使用工具搜集学习与课题相关的文献资料，并能够总结归纳出课题的背景、研究现状和意义，在此基础上概括出课题相关的关键问题，形成初步的设计方案。具有创新意识和科技报国的使命感和担当精神。

目标2：能够结合具体课题，将专业课中所学的知识技能应用于毕业设计过程中，分析并总结课题的需求，经过论证分析能够制定设计方案。具有成才报国的责任意识、使命感及协作、奉献、友善、尊重和宽容的精神。

目标3：对当前软件工程方面的新技术、新方法有所了解，并能够将其运用在毕业设计课题的软硬件设计、开发过程中，在设计开发过程中能体现出一定的创造性思维或有一定的创新意识。

目标4：能够选择合适的工具、方法实现设计的方案并对完成的方案进行有效地实验、测试，并能够按照需求采集、整理实验数据，并使用正确的方法对毕业设计课题软、硬件测试结果进行分析和研究，并得到有效结论，具有精益求精、追求卓越的质量意识和工匠精神。

目标5：能够根据实现的课题撰写符合规范要求的毕业设计论文，制作答辩演示文稿，且展示效果良好。能够在验收和答辩环节清晰阐述课题内容，并回答课题相关的问题。

目标 6：通过使用检索工具对课题的研究现状和相关研究热点给出综合评述，以及设计、实现课题方案的过程中对新技术新工具的学习，培养学生自主学习的能力，并具备辩证思维和科学精神。

课程目标与毕业要求指标点的对应关系及支撑课程目标的教学内容如下表所示：

课程目标	毕业要求指标点	教学内容	教学方法
目标 1	指标点 2.2	实践、开题报告	任务驱动讨论
目标 2	指标点 3.2	实践、开题报告、中期汇报、毕业论文	
目标 3	指标点 3.4	实践、中期汇报、毕业论文、答辩	
目标 4	指标点 4.3	实践、中期汇报、毕业论文	
目标 5	指标点 10.1	实践、开题报告、毕业论文、答辩	
目标 6	指标点 12.2	实践、开题报告、中期汇报、毕业论文、翻译材料	

五、综合实践教学内容及要求

1.毕业设计（论文）于第七学期中（11 月前）由指导教师负责制定课题，提出任务和要求，学院答辩委员会从题目的工作量、实现难度、与专业方向及人才培养相关性等方面进行审核，确保一人一题，保证学生的能力与课题类型、难度相适应，使学生解决复杂软件系统问题的能力得到充分地锻炼；

2.第七学期中（12 月前），学生根据指导教师列出的课题任务和参考文献，收集相关资料进行前期分析研究等工作，做好课题研究前的准备工作；

3.第八学期初学生根据学习材料和所掌握的技能分析项目可行性，分析项目业务、功能和性能方面的需求，设计项目开发方案，按照规范要求撰写开题报告，并接受毕业设计前期检查；

4.按照设计方案开发项目、编写代码、改进前期工作中存在的问题。至第八学期中（4 月中旬），以当时完成情况按照要求撰写中期汇报表，并接受中期检查，近一步完善改进毕业设计（论文）的方法或方案；

5.完成项目代码的编写、设计测试计划，完成对项目的初步测试，并进行初步的维护，第八学期中（5 月初）基本完成任务要求，并开始准备撰写论文；

6.在经过导师确认后，提交论文进行查重；通过论文查重的学生方有资格接受最终项目成果验收并参与毕业设计答辩，通常第八学期第 14 周（6 月初）完

成并提交毕业设计论文、进行项目成果验收及答辩。

六、考核与评价方式及标准

1. 考核方式与成绩评定方法

《毕业设计（论文）》成绩依据其支撑的毕业要求指标点以及指导教师评分、评阅教师评分、验收成绩、以及答辩成绩按比例 20%、30%、20%、30%加权确定。

各项成绩组成如下：

编号 成绩分项	1	2	3
指导教师成绩 (100 分)	目标 1, 50 分	目标 3, 10 分	目标 6, 40 分
评阅教师成绩 (100 分)	目标 2, 30 分	目标 4, 20 分	目标 6, 50 分
验收成绩 (100 分)	目标 2, 40 分	目标 3, 20 分	目标 4, 40 分
答辩成绩 (100 分)	目标 3, 20 分	目标 4, 20 分	目标 5, 60 分

课程目标的考核方式与成绩比例分配如下：

课程 目标	毕业要求 指标点	成绩比例(%)				成绩 比例 (%)
		指导教师	评阅教师	验收小组	答辩小组	
目标 1	指标点 2.2	10				10
目标 2	指标点 3.2		9	8		17
目标 3	指标点 3.4	2		4	6	12
目标 4	指标点 4.3		6	8	6	20
目标 5	指标点 10.1				18	18
目标 6	指标点 12.2	8	15			23
合计比例		20	30	20	30	100

2. 考核与评价标准:

软件工程专业本科毕业设计（论文）评分标准

一、指导教师评分标准

序号	项目内容	课程目标	指标点	分数	参考标准				
					优秀 $100 \geq X \geq 90$	良好 $90 > X \geq 80$	中等 $80 > X \geq 70$	及格 $70 > X \geq 60$	不及格 $X < 60$
1	项目论证及方案设计	1	22	50	能按照课题要求确定系统设计目标，对系统的软、硬件各部分进行完善、合理的综合设计，制定出有效可行的解决方案，并能对解决方案的可行性进行非常充分的论证与分析。	能按照课题要求确定系统设计目标，对系统的软、硬件部分进行较为完善、合理的综合设计，制定出有效可行的解决方案，并能对解决方案的可行性进行较为充分的论证与分析。	基本能按照课题要求确定系统设计目标，对系统的软、硬件部分进行合理的设计，制定出可行的解决方案，并能对解决方案的可行性进行一定的论证与分析。	基本能按照课题要求确定系统设计目标，对系统的主要部分进行可行的设计，并能对解决方案的可行性进行基本的论证与分析。	设计目标不明确，设计方案不合理；不能对解决方案的可行性进行评价与分析。
2	创新意识	3	34	10	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维及实践能力，在方案的设计和改进过程中具有创新意识，有合理的改进或新颖的见解。	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维及实践能力，在方案的设计和改进过程中具有创新意识，有较合理的改进或新的见解。	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维，方案的设计和改进基本合理，并体现了创新意识。	在复杂系统设计过程中，方案的设计和改进体现了创新意识。	在方案的设计和改进过程中没有体现创新意识。
3	自主学习及翻译	6	122	40	自我管理能力很强，能够通过自主学习相关知识、有效解决毕业设计中的各类问题。能够自主查阅、分析和翻译大量的外文文献，译文翻译用词准确、表达流畅。	自我管理能力较强，能够通过自主学习相关知识、有效解决毕业设计中的主要问题。能够自主查阅、分析和翻译一定量的外文文献，译文翻译大部分准确、语句通顺。	自我管理能力一般，能在教师指导下有效解决毕业设计中的各类问题。能够查阅和翻译一定量的外文文献，译文翻译基本准确、语句基本通顺。	自我管理能力尚可，能在教师指导下解决毕业设计中的主要问题。能够查阅和翻译规定量的外文文献，译文翻译基本准确、通顺。	自我管理能力差，无法解决毕业设计中的问题。未能翻译规定量的外文文献，或译文翻译质量较差。

二、评阅教师评分标准

序号	项目内容	课程目标	指标点	分数	参考标准				
					优秀 $100 \geq X \geq 90$	良好 $90 > X \geq 80$	中等 $80 > X \geq 70$	及格 $70 > X \geq 60$	不及格 $X < 60$
1	设计方案	2	3.2	30	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行完善、合理的综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行较好的、合理的综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行基本合理的综合设计。	设计目标不明确,综合设计不合理。
2	测试方案	4	4.3	20	按照软件工程的方法能合理进行测试工具的设计和选择,测试方案完善,能综合进行功能性测试和性能测试等。	按照软件工程的方法能合理进行测试工具的设计和选择,测试方案较为完善,能进行功能性测试和性能测试等。	按照软件工程的方法进行测试工具的设计和选择,测试方案基本完善,一般能进行功能性测试和性能测试等。	能进行测试工具的设计和选择,具有测试方案,能完成一定的功能性测试和性能测试。	测试方案不合理,未完成功能性测试和性能测试等。
4	撰写质量	6	12.2	50	论点鲜明,重点突出,论证严谨,条理清晰,文字流畅,语言准确,格式规范。术语、图表、计量单位符合标准。	论点突出,论据充分,论证层次清晰、文字通顺,语言准确,格式规范,术语、图表、计量单位基本符合标准。	论文结构基本合理、文字通顺、论述有层次。术语、图表、计量单位基本符合标准。	论文结构基本合理,文字尚通顺。术语、图表、计量单位存在一些问题。	论文结构不合理,文字不通顺。术语、计量单位不符合规范,有较大错误。

三、成果验收评分标准

序号	项目内容	课程目标	指标点	分数	参考标准				
					优秀 $100 \geq X \geq 90$	良好 $90 > X \geq 80$	中等 $80 > X \geq 70$	及格 $70 > X \geq 60$	不及格 $X < 60$
1	设计方案	2	3.2	40	有明确的设计目标，需求清晰；能够根据目标和需求，对解决方案的可行性进行较好的评价与分析；方案完成质量较高。	项目目标较明确，需求较清楚；能够根据目标和需求提出较合理的解决方案，完成解决方案的可行性评价与分析；方案完成质量较好。	基本明确设计目标，理解课题需求；解决方案基本可行，基本能对解决方案的可行性进行评价与分析；方案完成质量中等。	基本清楚设计目标和课题需求，设计方案基本可行，但不完整；有解决方案的可行性分析与评价；方案完成质量一般，无明显错误。	设计目标及需求不清楚，方案设计有明显错误；无解决方案的可行性评价与分析；方案完成质量与任务要求差距较大。
2	创新意识	3	3.4	20	在系统设计过程中有较好的创造性思维和实践能力，在方案的设计或改进过程中具有创新意识。	具有较好的创造性思维或创新意识。	有一定的创造性思维或创新意识。	存在部分创造性思维或创新意识。	无创造性思维和创新意识。
3	完成情况	4	4.3	40	实验方案合理完整，能按照需求采集、整理实验数据，软、硬件作品运行效果良好；操作演示熟练准确；能对实验结果数据进行分析和解释，并获得合理有效的结论。	实验方案较合理，采集、整理数据较完整，软、硬件作品运行效果较好；操作演示较熟练；对实验结果能进行分析和解释，结论较合理有效。	有实验方案和测试环境，并对实验数据展开一定的测试验证；软、硬件作品运行效果一般；操作演示基本顺利；能对实验结果进行基本的分析、解释和结论基本合理。	具备基本的实验方案，能进行测试验证，但不完整；软、硬件作品基本能运行；操作演示不流畅；有结果分析与解释，但不完整。	实验方案或测试环境不合理；软、硬件作品无法运行；操作演示不能正常进行；无分析解释，或结论无效。

四、答辩评分标准

序号	项目内容	课程目标	指标点	分数	参考标准				
					优秀 $100 \geq X \geq 90$	良好 $90 > X \geq 80$	中等 $80 > X \geq 70$	及格 $70 > X \geq 60$	不及格 $X < 60$
1	设计方案	2	3.2	20	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行完善、合理的综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行较好的、合理的综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行综合设计。	按照软件工程面向对象的设计思想,能够对需求、设计、编码等进行基本合理的综合设计。	设计目标不明确,综合设计不合理。
2	创新意识	4	4.3	20	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维及实践能力,在方案的设计和改进过程中具有创新意识,有合理的改进或新颖的见解。	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维及实践能力,在方案的设计和改进过程中具有创新意识,有较合理的改进或新的见解。	在复杂系统设计过程中具有一定的创造性思维,方案的设计和改进基本合理,并体现了创新意识。	在复杂系统设计过程中,方案的设计和改进体现了创新意识。	在方案的设计和改进过程中没有体现创新意识。
3	答辩质量	5	10.1	60	理解掌握论文内容,陈述详略得当,中心突出,条理清晰,语言简练、准确,表述流畅。能够准确回答各相关问题,思维敏捷,逻辑严密,反映出扎实的专业知识功底。	熟悉论文内容,陈述中心比较突出,语言表述准确。能够准确回答各相关问题,思维较为敏捷,逻辑基本严密,反映良好的专业知识功底。	基本清楚阐述论文的主要内容。对提出的主要问题一般能回答,无原则性错误。	基本能阐述论文的主要内容。回答问题有错误,经提示后能作补充或进行修正。	对论文的内容阐述不清。经提示后仍不能回答清楚。

七、建议教材及参考资料

由毕业设计指导教师根据课题提供。

(执笔人: 雷雨

审核人: 舒新峰)